

Vertex Configuration System Specification

Version: 1.0

Status: Draft

1. Objetivo

O Configuration System é o subsistema do Vertex responsável por gerenciar todas as configurações globais, de Core e de plugins.

Seu objetivo é fornecer um mecanismo centralizado, versionado e seguro para configuração dinâmica do sistema, permitindo adaptação sem necessidade de recompilação ou reinstalação.

Ele atua como fonte única de verdade para parâmetros de comportamento do Vertex.

2. Responsabilidades

O Configuration System é responsável por:

- armazenar configurações globais e por plugin;
- fornecer leitura e atualização de configurações;
- versionar mudanças de configuração;
- validar consistência de valores;
- aplicar configurações em runtime;
- integrar com Security Framework;
- suportar configuração dinâmica e estática;
- propagar mudanças para subsistemas;
- permitir rollback de configurações;
- manter histórico de alterações.

3. Arquitetura

Plugin / Core

↓

Configuration API

↓

Configuration System

- Config Registry
- Plugin Config Manager
- Global Config Manager
- Validation Engine
- Versioning System
- Change Propagation Engine
- Runtime Sync Layer
- Security Gate
- Metrics Collector

↓

Storage Engine

4. Componentes

Config Registry

Armazena todas as configurações ativas do sistema.

Plugin Config Manager

Gerencia configurações isoladas por plugin.

Global Config Manager

Gerencia configurações do Core e sistema.

Validation Engine

Valida formatos, tipos e limites de valores.

Versioning System

Mantém histórico de versões de configuração.

Change Propagation Engine

Propaga alterações para subsistemas afetados.

Runtime Sync Layer

Aplica mudanças sem reiniciar o sistema.

Security Gate

Controla quem pode alterar configurações.

Metrics Collector

Monitora uso e mudanças de configuração.

5. Fluxos

Leitura de configuração

Plugin / Core

↓

Configuration API

↓

Config Registry

↓

Return Value

Atualização de configuração

Plugin



Security Gate



Validation Engine



Config Registry



Change Propagation



Runtime Sync

Rollback de configuração

System Trigger



Versioning System



Restore Previous Version



Propagation Engine

Configuração inválida

Plugin Update



Validation Engine

↓

Reject Change

↓

Log Event

6. APIs

Leitura

- getConfig()
- getGlobalConfig()
- getPluginConfig()

Escrita

- setConfig()
- updateConfig()
- resetConfig()

Versionamento

- getConfigVersion()
- rollbackConfig()

Consulta

- listConfigs()
- validateConfig()

7. Estados

Estado de configuração

Active

↓

Updating

↓

Validated

↓

Propagating

↓

Applied

↓

Rolled Back

↓

Invalid

Estado por escopo

- Global Active
- Plugin Active
- Deprecated
- Pending Migration

8. Políticas

Fonte única de verdade

Toda configuração deve passar pelo Configuration System.

Validação obrigatória

Nenhuma alteração pode ser aplicada sem validação.

Isolamento por plugin

Plugins não podem alterar configurações globais sem permissão.

Versionamento obrigatório

Toda alteração gera histórico.

Aplicação segura

Mudanças devem ser aplicadas sem quebrar runtime.

Controle de acesso

Somente entidades autorizadas podem modificar configurações.

9. Integrações

O Configuration System integra-se com:

- Security Framework;
- Storage Engine;
- Plugin Manager;
- Plugin Context;
- Execution Runtime;
- Scheduler;
- Resource Manager;
- Power Management;
- UI Runtime;
- State Engine;
- Event System;
- Boot Manager;
- Logging Framework.

10. Métricas

O sistema coleta:

- número de alterações;
- frequência de updates;
- erros de validação;
- rollbacks realizados;
- tempo de propagação;
- impacto em runtime;
- configurações ativas por plugin;
- inconsistências detectadas.

11. Exemplos

Alteração de configuração de plugin

1. Plugin chama "setConfig()".
2. Security Gate valida permissão.
3. Validation Engine valida valor.
4. Config Registry atualiza valor.
5. Change Propagation ativa ajustes no sistema.

Rollback automático

1. Sistema detecta instabilidade.
2. Versioning System seleciona versão anterior.
3. Configuração é restaurada.
4. Runtime Sync aplica mudanças.

Configuração inválida rejeitada

1. Plugin envia valor fora do padrão.
2. Validation Engine rejeita.
3. Evento é registrado.
4. Configuração não é aplicada.

Propagação em runtime

1. Configuração global muda.
2. Change Propagation Engine notifica subsistemas.
3. UI Runtime e Scheduler ajustam comportamento sem reinício.

12. Regras Arquiteturais

- Nenhum subsistema pode ignorar o Configuration System.
- Toda configuração deve ser versionada.
- Alterações devem ser validadas antes da aplicação.
- Mudanças não podem quebrar runtime ativo.
- Plugins não podem alterar configurações globais sem autorização.
- Propagação deve ser controlada e previsível.

13. Limitações

O Configuration System não é responsável por:

- execução de código;
- armazenamento direto de dados de plugins;
- renderização de UI;
- gerenciamento de recursos;
- agendamento de tarefas.

14. Futuras Extensões

O Configuration System poderá evoluir para:

- configuração adaptativa por contexto do usuário;
- ajustes automáticos baseados em IA;
- perfis dinâmicos de sistema;
- sincronização entre dispositivos Vertex;
- configuração por comportamento de uso;
- otimização automática de performance.

15. Resumo

O Configuration System é o núcleo de controle de comportamento do Vertex. Ele gerencia, valida e distribui todas as configurações do sistema de forma segura, versionada e dinâmica, garantindo consistência e adaptabilidade em runtime. Em conjunto com Security Framework e Storage Engine, forma a base de controle estrutural do sistema.